



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor and Live Written™ Math Master



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

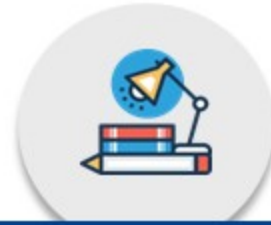
Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ১৩

টপিক:

Geometric Sequence and Series

(গুণোত্তর অনুক্রম ও ধারা)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

গুণোত্তর ধারা

$$\underline{a} + \underline{ar} + \underline{ar^2} + \underline{ar^3} + \dots + \underline{ar^{n-1}} + \dots$$

এখানে, প্রথম পদ = a ,

$$\text{সাধারণ অনুপাত, } r = \frac{\text{২য় পদ}}{\text{১ম পদ}} = \frac{\text{৩য় পদ}}{\text{২য় পদ}} = \frac{৩২ \text{ mm}}{২২ \text{ mm}} = \frac{৪২ \text{ mm}}{৩২ \text{ mm}}$$

$$\underline{n\text{-তম পদ}} = \underline{ar^{n-1}}$$

$$\begin{aligned} & * 2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + \dots \\ & \frac{2 \cdot 3}{2} = \frac{2 \cdot 3^2}{2 \cdot 3} = 3 \end{aligned}$$

- সমানুপাতিক ধারার যোগফল $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$, যখন, $r > 1$

$$\text{এবং } S_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \text{ যখন, } r < 1$$

- অসীম সমানুপাতিক ধারার যোগফল, $S_\infty = \frac{a}{1 - r}$, যখন, $-1 < r < 1$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left\{ \frac{n(n+1)}{2} \right\}^2$$



Interactive Class

০১। $2 - 4 + 8 - 16 + \dots$ ধারাটির প্রথম সাতটি পদের যোগফল বের করুন।

Solⁿ ধারাটির ১ম পদ, $a = 2$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{2\text{য় পদ}}{১ম পদ} = \frac{-4}{2} = -2$

$\therefore r < 1$

$\therefore$ ধারা, সাতটি পদের সমষ্টি, $S_7 = \frac{a(1-r^7)}{1-r}$, $n=7$

$$= \frac{2 \{ 1 - (-2)^7 \}}{1 - (-2)}$$

$$= \frac{2 \{ 1 - (-128) \}}{1 + 2}$$

$$= \frac{2(1+128)}{3} = \frac{2 \times 129}{3} = 86$$

$$\begin{aligned} 2^4 \times 2^3 \\ 16 \times 8 \\ 128 \end{aligned}$$

$\therefore$ নির্ণেয় সমষ্টি = ৮৬।

LIVE

Written

Live**Interactive
Class**নিজে করুন

~~☒~~ $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ ধারাটির প্রথম আটটি পদের যোগফল বের করুন।

Solⁿ ১ম পদ, $a = 1$

সামান্য অনুপাত, $r = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$

$\therefore r < 1$

$\therefore$ ৪টি পদের সমষ্টি, $S_8 = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

$$= \frac{1 \left\{ 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^8 \right\}}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\left(1 - \frac{1}{256}\right)}{\frac{1}{2}}$$

$$= \frac{\frac{256-1}{256}}{\frac{1}{2}} \times \frac{2}{1} = \frac{255}{128}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

০২। $\frac{1}{\sqrt{3}} - 1 + \sqrt{3} - \dots$ ধারাটির কোন পদ $81\sqrt{3}$? অনু নির্ণয়

Solⁿ অম অম, $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$

সাধারন অনুপাত, $r = \frac{-1}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = -\sqrt{3}$

ধরি, n -তম অম = $81\sqrt{3}$

অ, $a r^{n-1} = 81\sqrt{3}$

অ, $\frac{1}{\sqrt{3}} (-\sqrt{3})^{n-1} = 81\sqrt{3}$

অ, $(-\sqrt{3})^{n-1} = 81 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}$

$$= 3^4 \times 3$$

$$= 3^5$$

$$= 2(\sqrt{3})^2 \{^5$$

অ, $(-\sqrt{3})^{n-1} = (\sqrt{3})^{10}$

অ, $(-\sqrt{3})^{n-1} = (-\sqrt{3})^{10}$

অ, $n-1 = 10$

অ, $n = 10 + 1$

$\therefore n = 11$

Am. 11 তম অম।



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

✍ $128 + 64 + 32 + \dots$ ধারাটির কোন পদ $\frac{1}{2}$

১ম পদ, $a = 128$

সহস্রক অনুপাত, $r = \frac{64}{128} = \frac{1}{2}$

n -তম পদ = $\frac{1}{2}$

$$a r^{n-1} = \frac{1}{2}$$

Ans. ৩ তম পদ

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৩। একটি গুণোত্তর ধারার তৃতীয় পদ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং দশম পদ $\frac{8\sqrt{2}}{81}$ হলে, ধারাটির পঞ্চম পদ নির্ণয় করুন।

সমালি, ১ম পদ = a

এবং অন্যতম অন্যতম = r

১ম ক্ষেত্র,

$$৩য় পদ = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$a, ar^{3-1} = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\therefore ar^2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ --- ①}$$

২য় ক্ষেত্র,

$$\text{দশম পদ} = \frac{8\sqrt{2}}{81}$$

$$a, ar^{10-1} = \frac{8\sqrt{2}}{81}$$

$$a, ar^9 = \frac{8\sqrt{2}}{81} \text{ --- ②}$$

$$\text{②} \div \text{①} \Rightarrow \frac{ar^9}{ar^2} = \frac{\frac{8\sqrt{2}}{81}}{\frac{1}{\sqrt{3}}}$$

$$= \frac{8\sqrt{2}}{81} \times \frac{\sqrt{3}}{1}$$

$$r^7 = \frac{8\sqrt{2}}{81} \times \frac{\sqrt{3}}{1} = \frac{2^3 \cdot \sqrt{2}}{3^4} \cdot \sqrt{3} = \frac{(\sqrt{2})^6 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{(\sqrt{3})^8}$$

$$= \frac{(\sqrt{2})^7}{(\sqrt{3})^7}$$

$$\therefore r = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

$$\text{অন্যতম পদ} = ar^{5-1}$$

$$= ar^4 = ar^2 \cdot r^2$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)^2$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{3\sqrt{3}}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

১২ একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদ $\frac{2\sqrt{3}}{9}$ এবং দশম পদ $\frac{8\sqrt{2}}{81}$ হলে, ধারাটির তৃতীয় পদ কত?



Interactive Class

২য় ২য় ২য়' সম অম
৪। $3 + x + y + z + 243$ গুণোত্তর ধারাবদ্ধ হলে, x, y এবং z এর মান নির্ণয় করুন।

সমা ২য় অম, ১ম অম, $a = 3$

অমের অম = r

২য় অম, $x = ar^{2-1} = ar$

৩য় অম, $y = ar^{3-1} = ar^2$

৪য় অম, $z = ar^{4-1} = ar^3$

৫য় অম, $243 = ar^{5-1}$

০, $243 = 3 \times r^4$

৮, $\frac{243}{3} = r^4$

৯, $r^4 = 81$

৯, $r^4 = 3^4$

$\therefore r = 3$

$\therefore$ ২য় অম, $x = ar$
 $= 3 \times 3$

$\therefore x = 9$

৩য় অম, $y = ar^2$
 $= 3 \times 3^2$
 $= 27$

৪য় অম, $z = ar^3$
 $= 3 \times 3^3$
 $= 81$

Am: $x = 9, y = 27, z = 81$



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

১২ $5 + x + y + 135$ গুণোত্তর ধারাতুক্ত হলে, x এবং y এর মান নির্ণয় করুন।

১ম অংক, $a = 5$

সুপারিশ অনুসারে, $= n$

২য় অংক, $x = ar^{2-1} = ar$

৩য় অংক, $y = ar^{3-1} = ar^2$

৪র্থ অংক, $135 = ar^{4-1}$

অ, $135 = 5r^3$

অ $27 = r^3$

$\therefore r = 3$

H.W



Live

Interactive
Class

০৫। $\frac{1^3+2^3+3^3+\dots+n^3}{1+2+3+\dots+n} = 210$ হলে, n এর মান কত?

Solⁿ $\frac{1^3+2^3+3^3+\dots+n^3}{1+2+3+\dots+n} = 210$

সি, $\frac{\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2}{\frac{n(n+1)}{2}} = 210$

অ, $\frac{n(n+1)}{2} = 210$

অ, $n(n+1) = 2 \times 210$

অ, $n^2+n = 420$

অ, $n^2+n-420=0$

অ, $n^2+21n-20n-420=0$

সি,

$$n(n+21)-20(n+21)=0$$

$$অ, (n+21)(n-20)=0$$

$$\text{হয়, } n+21=0$$

$$\therefore n = -21$$

ইহা সম্ভব নয়। কারণ

অন্যদিক থেকে $n(n+21)-20(n+21)=0$

$$\text{অর্থাৎ, } n-20=0$$

$$\therefore n = 20$$

==



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

✍ দেখাও যে, $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3 = (1 + 2 + 3 + \dots + 10)^2$

$n=10$ $n=10$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

০৬। $\frac{1}{2x+1} + \frac{1}{(2x+1)^2} + \frac{1}{(2x+1)^3} + \dots$ একটি অনন্ত গুণোত্তর ধারা। $x = \frac{3}{2}$ হলে, ধারাটির সাধারণ অনুপাত এবং ৫ম পদ কত?

41 bcs

Solⁿ: ১ম পদ, $a = \frac{1}{2x+1} = \frac{1}{2(\frac{3}{2})+1} = \frac{1}{4}$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{\frac{1}{(2x+1)^2}}{\frac{1}{2x+1}}$

$$= \frac{1}{(2x+1)^2} \times \frac{(2x+1)}{1}$$

$$= \frac{1}{2x+1}$$

$$= \frac{1}{2 \cdot \frac{3}{2} + 1} \left[\because x = \frac{3}{2} \text{ এখানে} \right]$$

$$= \frac{1}{3+1} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore \text{৫ম পদ} = ar^{5-1}$$

$$= ar^4$$

$$= \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{4} \right)^4$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{1}{4^4}$$

$$= \frac{1}{4} \times \frac{1}{256}$$

$$= \frac{1}{1024}$$

A



Live

Interactive
Class

নিজে করুন

✍ নিজে করুন, $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$ ধারাটির অসীমতক সমষ্টি নির্ণয় করুন।

Solⁿ এম এম, $a = 1$

α, ω, ∞

সাধারণ অণুসাত, $r = \frac{\frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}$

$\therefore$ অসীমতক সমষ্টি, $S_{\infty} = \frac{a}{1-r}$

$$= \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\frac{1}{2}}$$

$$= 2$$



Live

Interactive
Class

০৭। $7 + 77 + 777 + 7777 + \dots \dots \dots n$ পদের যোগফল বের করুন।

$$\begin{aligned} \text{এবি, } S &= 7 + 77 + 777 + \dots \dots \dots \\ &= 7 (1 + 11 + 111 + \dots \dots \dots) \\ &= \frac{7}{9} 9 (1 + 11 + 111 + \dots \dots \dots) \\ &= \frac{7}{9} (9 + 99 + 999 + \dots \dots \dots) \\ &= \frac{7}{9} (10 - 1 + 100 - 1 + 1000 - 1 + \dots \dots \dots) \\ &= \frac{7}{9} (10 + 100 + 1000 + \dots \dots \dots - n) \\ &= \frac{7}{9} (10 + 100 + 1000 + \dots \dots \dots) - \frac{7n}{9} \\ &= \frac{7}{9} \times 10 (1 + 10 + 100 + \dots \dots \dots) - \frac{7n}{9} \end{aligned}$$

এখন, চক্রীয় ক্রমের ধর্মটি সূত্রের দ্বারা, $r = 10$ এবং $a = 1$

$$\begin{aligned} \text{সুতরাং, } r &= \frac{10}{1} = 10 > 1 \therefore \text{সুতরাং, } S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1} \\ \therefore S &= \frac{70}{9} \times \frac{10^n - 1}{9} - \frac{7n}{9} = \boxed{\frac{70}{81}(10^n - 1) - \frac{7n}{9}} = \frac{10^n - 1}{9} \end{aligned}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন

✍ $5 + 55 + 555 + \dots \dots \dots n$ পদের যোগফল বের করুন।

$$\underline{\underline{Sol^n}} \quad \frac{50}{81} (10^n - 1) - \frac{5n}{9}$$



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com